

類題演習解答例 — 定数係数 2 階線形非同次微分方程式 (定数変化法)

【解法】定数変化法 (ロンスキアン利用) の解き方と導出

2 階線形非同次微分方程式

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

に対応する同次方程式 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ の 1 次独立な基本解を $y_1(x), y_2(x)$ とする。未定係数法は $f(x)$ が多項式・指数関数・三角関数の組合せの場合にしか使えないため、 $f(x) = \tan x$ や $1/x$ のような一般の関数に対しては定数変化法を用いる。

同次方程式の一般解は $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ であるが、定数変化法では C_1, C_2 を x の関数 $u_1(x), u_2(x)$ に置き換え、

$$y = u_1(x) y_1(x) + u_2(x) y_2(x)$$

の形の特殊解を探す。 u_1, u_2 には自由度があるので、まず

$$u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0 \quad (*)$$

という補助条件を課す。このとき

$$y' = u_1 y_1' + u_2 y_2'$$

となる (u_1', u_2' を含む項が (*) により消える)。さらに微分すると

$$y'' = u_1' y_1' + u_1 y_1'' + u_2' y_2' + u_2 y_2''$$

これらを元の方程式に代入すると、 y_1, y_2 が同次方程式の解であることから $u_1(y_1'' + p y_1' + q y_1) + u_2(y_2'' + p y_2' + q y_2) = 0$ の部分は消え、

$$u_1' y_1' + u_2' y_2' = f(x) \quad (**)$$

が残る。(*) と (**) を u_1', u_2' に関する連立 1 次方程式とみて解くと、係数行列の行列式はロンスキアン

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1'$$

であり (y_1, y_2 が 1 次独立なので $W \neq 0$)、クラメル公式より

$$u_1' = -\frac{y_2 f(x)}{W(x)}, \quad u_2' = \frac{y_1 f(x)}{W(x)}$$

を得る。これらを積分して $u_1(x), u_2(x)$ を求め、特殊解 $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$ を得る。一般解は

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_p$$

である。初期条件が与えられた場合は、これに代入して C_1, C_2 を定める。

問 1

$y'' + y = \tan x \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right)$ の一般解を求めよ。

【解答】

同次方程式 $y'' + y = 0$ の基本解は $y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$ 。ロンスキアンは

$$W = \cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x) = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

よって

$$u_1' = -y_2 \tan x = -\sin x \tan x = -\frac{\sin^2 x}{\cos x} = -\sec x + \cos x, \quad u_2' = y_1 \tan x = \cos x \tan x = \sin x$$

積分して

$$u_1 = -\ln |\sec x + \tan x| + \sin x, \quad u_2 = -\cos x$$

(積分定数は 0 ととる。) 特殊解は

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 = (\sin x - \ln |\sec x + \tan x|) \cos x + (-\cos x) \sin x = -\cos x \ln |\sec x + \tan x|$$

したがって一般解は

$$\boxed{y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \cos x \ln |\sec x + \tan x|} \quad (C_1, C_2 \text{ は任意定数})$$

(検算: $h(x) = \ln |\sec x + \tan x|$ とおくと $h'(x) = \sec x$ であるから、 $y_p = -\cos x h(x)$ より $y_p' = \sin x h - 1$ 、 $y_p'' = \cos x h + \tan x$ 。よって $y_p'' + y_p = \tan x$ が成り立つ。)

問 2

$$y'' + y = \frac{1}{\cos x} \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right) \text{ の一般解を求めよ。}$$

【解答】

同次方程式の基本解・ロンスキアンは問 1 と同じく $y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$, $W = 1$, $f(x) = \sec x$ より

$$u_1' = -y_2 \sec x = -\sin x \sec x = -\tan x, \quad u_2' = y_1 \sec x = \cos x \sec x = 1$$

積分して

$$u_1 = \ln |\cos x| = \ln(\cos x), \quad u_2 = x$$

(この区間では $\cos x > 0$ 。) 特殊解は

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 = \cos x \ln(\cos x) + x \sin x$$

したがって一般解は

$$\boxed{y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \cos x \ln(\cos x) + x \sin x} \quad (C_1, C_2 \text{ は任意定数})$$

(検算: $y_p' = -\sin x \ln(\cos x) + x \cos x$, $y_p'' = -\cos x \ln(\cos x) + \frac{\sin^2 x}{\cos x} + \cos x - x \sin x$ より
 $y_p'' + y_p = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x}$ が成り立つ。)

問 3

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}, \quad y(1) = e, \quad y'(1) = e \quad (x > 0) \text{ を解け。}$$

【解答】

特性方程式 $(r-1)^2 = 0$ より重解 $r = 1$ で、同次方程式の基本解は $y_1 = e^x$, $y_2 = xe^x$ 。ロンスキアンは

$$W = y_1 y_2' - y_2 y_1' = e^x(e^x + xe^x) - xe^x \cdot e^x = e^{2x}$$

$$f(x) = \frac{e^x}{x} \text{ より}$$

$$u_1' = -\frac{y_2 f}{W} = -\frac{xe^x \cdot \frac{e^x}{x}}{e^{2x}} = -1, \quad u_2' = \frac{y_1 f}{W} = \frac{e^x \cdot \frac{e^x}{x}}{e^{2x}} = \frac{1}{x}$$

積分して $u_1 = -x$, $u_2 = \ln x$ ($x > 0$)。特殊解は

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 = -xe^x + xe^x \ln x$$

ここで $-xe^x$ は同次解 $y_2 = xe^x$ の定数倍なので任意定数に吸収でき、一般解は

$$y = Ae^x + Bxe^x + xe^x \ln x = e^x (A + Bx + x \ln x)$$

とおける。初期条件を適用する。 $y(1) = e(A + B) = e$ より $A + B = 1$ 。また

$$y' = e^x (A + Bx + x \ln x) + e^x (B + \ln x + 1)$$

なので、 $x = 1$ を代入すると $y'(1) = e[(A + B) + (B + 1)] = e(A + 2B + 1) = e$ より $A + 2B = 0$ 。連立して解くと $A + B = 1$, $A + 2B = 0$ より $B = -1$, $A = 2$ 。したがって

$$\boxed{y = e^x (2 - x + x \ln x)} \quad (x > 0)$$

(検算: $g(x) = 2 - x + x \ln x$ とおくと $g'(x) = \ln x$ 。 $y = e^x g$ より $y' = e^x (g + \ln x)$ 、 $y'' = e^x \left(g + 2 \ln x + \frac{1}{x} \right)$ 。 よって

$$y'' - 2y' + y = e^x \left[\left(g + 2 \ln x + \frac{1}{x} \right) - 2(g + \ln x) + g \right] = e^x \cdot \frac{1}{x} = \frac{e^x}{x}$$

が成り立つ。また $y(1) = e(2 - 1 + 0) = e$ 、 $y'(1) = e(g(1) + \ln 1) = e(1 + 0) = e$ となり初期条件も満たす。)